補強 双眼実体顕微鏡の使い方

観察器具・ピント合わせの順番

❶ 使い方 ―ピント合わせは 4 ステップ―

両目 → 両目 → 右目 → 左目

準備 直射日光の当たらない、明るく平らな所に置く。
観察物を**ステージの中央**にのせる。

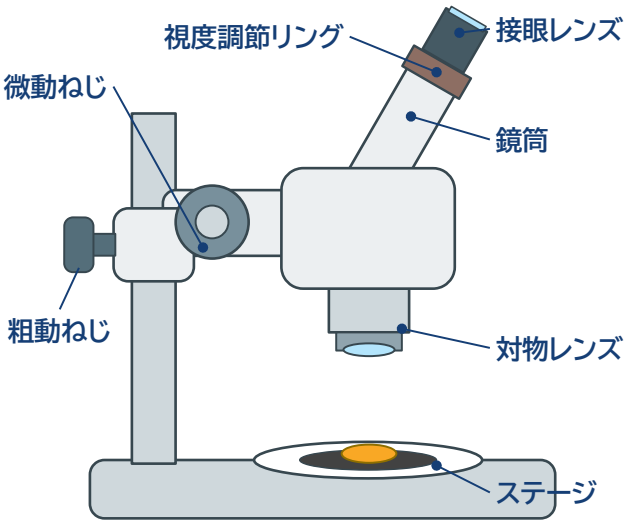
ステップ 1 目の幅に合わせる　両目
鏡筒を動かして、接眼レンズの間かくを**目の幅**に合わせ、左右の視野が重なって**1 つ**に見えるようにする。

ステップ 2 おおまかに合わせる　両目
粗動ねじをゆるめ、両目でのぞきながら鏡筒を上下させて、**おおまかに**ピントを合わせる。

ステップ 3 右目で合わせる　右目
右目だけでのぞきながら、**微動ねじ**を回してピントを合わせる。

ステップ 4 左目で合わせる　左目
左目だけでのぞきながら、**視度調節リング**を回してピントを合わせる。

各部の名前(横から見た図)



覚え方:**幅 → 粗動 → 右目＋微動 → 左目＋視度**
※ 視度調節リングは**左側の鏡筒**についている。

❷ 特徴 ―ルーペ・顕微鏡と比べる―

立体的・そのまま・逆にならない

両目で見る 観察物が**立体的**に見える。

そのまま見る **プレパラートをつくらず**、厚みのあるものもそのまま観察できる。

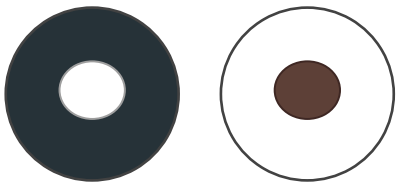
倍率 **20 ～ 40 倍**くらい。像は**上下左右が逆にならない。**

	ルーペ	双眼実体顕微鏡	顕微鏡
倍率	5 ～ 10 倍	**20 ～ 40 倍**	40 ～ 600 倍
のぞく目	片目	**両目**	片目
観察するもの	手に持てるもの	**厚みのあるものもそのまま**	うすくしたもの(プレパラート)
像の向き	そのまま	**そのまま(逆にならない)**	上下左右が逆になる

❸ まちがえやすいポイント(罠注意！)

白黒板の使い分けも出る

ステージの白黒板



白っぽいもの → **黒い面**　　黒っぽいもの → **白い面**

観察物が**目立つ色**の面を使う

× 右目を視度調節リングで合わせる
○ **右目＝微動ねじ、左目＝視度調節リング**

× 粗動ねじで細かく合わせる
○ **粗動ねじ＝おおまか、微動ねじ＝細かく**

× 顕微鏡と同じで上下左右が逆になる
○ **逆にならない。**見たい方向へそのまま動かす

× プレパラートをつくって観察する
○ **つくらない。**観察物を**そのまま**のせる

記述の型

問「双眼実体顕微鏡の特徴(よいところ)を書きなさい。」
型①「**両目で見る**ので、観察物を**立体的**に観察できる。」
型②「**プレパラートをつくらずに**、観察物を**そのまま**観察できる。」

補強 確認問題

双眼実体顕微鏡の使い方

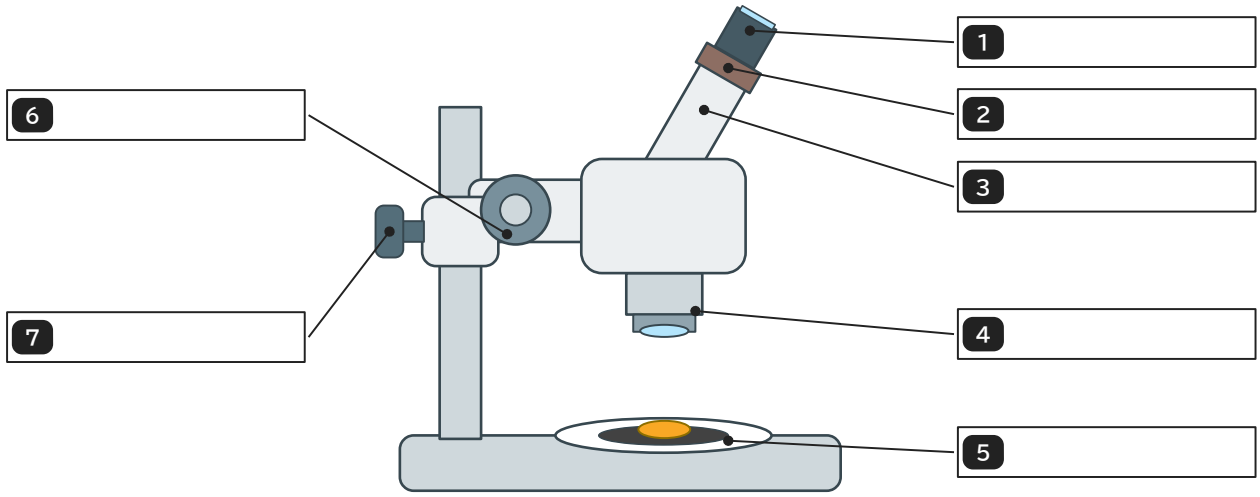
図・手順・○×・一問一答・記述

氏名

得点 ／100

目標時間 ◎ 8 分以内 ○ 10 分以内 △ 12 分以内　　配点は各問の〔 〕内の数字（合計 100 点）

1 図の問題 図の 1 ～ 7 の部分の名前を書きなさい。〔各 4 点〕



2 使い方の手順 次の問いに答えなさい。〔（1）完答 8 点／（2）各 4 点〕

（1） ピントを合わせる手順として正しい順に、ア～エを並べなさい。

ア	左目だけでのぞいて、ピントを合わせる。	イ	左右の視野が重なって 1 つに見えるようにする。
ウ	右目だけでのぞいて、ピントを合わせる。	エ	おおまかにピントを合わせる。

答え [　] → [　] → [　] → [　] 〔8〕

（2） 次の文の 9 ～ 13 にあてはまる言葉を書きなさい。

まず、接眼レンズの間かくを 9 [　] に合わせ、左右の視野が重なって 1 つに見えるようにする。
次に、10 [　] をゆるめ、11 [　] でのぞきながら、おおまかにピントを合わせる。
さらに、右目だけでのぞきながら、12 [　] でピントを合わせる。
最後に、左目だけでのぞきながら、13 [　] でピントを合わせる。

3 ○× 問題 正しいものには○、まちがっているものには × を書きなさい。〔各 3 点〕

14	双眼実体顕微鏡は、片目でのぞいて観察する。		17	倍率は、ルーペよりも高い。	
15	観察するとき、プレパラートをつくる必要がある。		18	見える像は、上下左右が逆になる。	
16	厚みのある観察物も、そのまま観察できる。		19	ピントは右目を先に合わせ、あとで左目を合わせる。	

4 一問一答 次の問いに答えなさい。〔各 4 点〕

20	白っぽい観察物を見るとき、白黒板は白・黒どちらの面を使うか。	
21	双眼実体顕微鏡の倍率はおよそ何倍か。ア 5 ～ 10 倍 イ 20 ～ 40 倍 ウ 100 ～ 600 倍	
22	顕微鏡で観察するとき、観察物をスライドガラスにのせてつくるもの。	
23	手に持って観察物を 5 ～ 10 倍に大きくして見る器具。	

5 記述（書き出しつき）〔10 点〕

双眼実体顕微鏡で見ると、観察物が立体的に見える。その理由を「両目」という言葉を使って書きなさい。

24 [　] から。

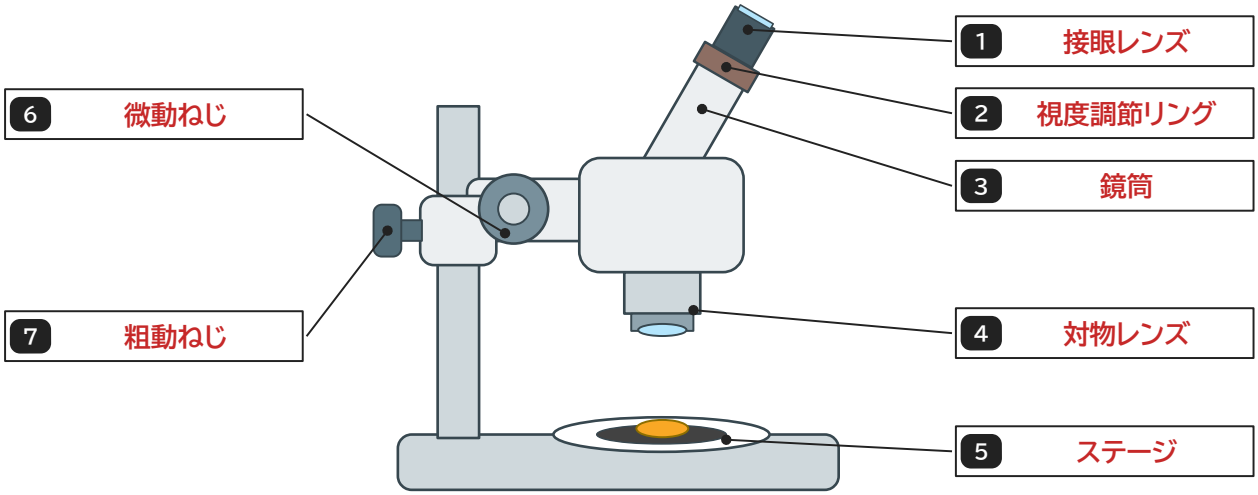
補強 確認問題

双眼実体顕微鏡の使い方

図・手順・○×・一問一答・記述（答え：赤字）

解答・解説

1　図の問題　図の 1 ～ 7 の部分の名前を書きなさい。〔各 4 点〕



2　使い方の手順　次の問いに答えなさい。〔（1）完答 8 点／（2）各 4 点〕

（1）　ピントを合わせる手順として正しい順に、ア～エを並べなさい。

ア	左目だけでのぞいて、ピントを合わせる。	イ	左右の視野が重なって 1 つに見えるようにする。
ウ	右目だけでのぞいて、ピントを合わせる。	エ	おおまかにピントを合わせる。

答え　イ → エ → ウ → ア　〔8〕

（2）　次の文の 9 ～ 13 にあてはまる言葉を書きなさい。

まず、接眼レンズの間かくを 9 目の幅 に合わせ、左右の視野が重なって 1 つに見えるようにする。
次に、10 粗動ねじ をゆるめ、11 両目 でのぞきながら、おおまかにピントを合わせる。
さらに、右目だけでのぞきながら、12 微動ねじ でピントを合わせる。
最後に、左目だけでのぞきながら、13 視度調節リング でピントを合わせる。

3　○× 問題　正しいものには○、まちがっているものには × を書きなさい。〔各 3 点〕

14	双眼実体顕微鏡は、片目でのぞいて観察する。	×	17	倍率は、ルーペよりも高い。	○
15	観察するとき、プレパラートをつくる必要がある。	×	18	見える像は、上下左右が逆になる。	×
16	厚みのある観察物も、そのまま観察できる。	○	19	ピントは右目を先に合わせ、あとで左目を合わせる。	○

4　一問一答　次の問いに答えなさい。〔各 4 点〕

20	白っぽい観察物を見るとき、白黒板は白・黒どちらの面を使うか。	黒い面
21	双眼実体顕微鏡の倍率はおよそ何倍か。ア 5 ～ 10 倍 イ 20 ～ 40 倍 ウ 100 ～ 600 倍	イ
22	顕微鏡で観察するとき、観察物をスライドガラスにのせてつくるもの。	プレパラート
23	手に持って観察物を 5 ～ 10 倍に大きくして見る器具。	ルーペ

5　記述（書き出しつき）〔10 点〕

双眼実体顕微鏡で見ると、観察物が立体的に見える。その理由を「両目」という言葉を使って書きなさい。

24 （観察物を）両目で（同時に）見る　から。

まちがえやすいポイント

・手順は「目の幅→粗動ねじ（両目）→微動ねじ（右目）→視度調節リング（左目）」。右目と左目を逆にしない。
・粗動ねじ＝おおまか、微動ねじ＝細かく。像は上下左右が**逆にならない**（顕微鏡は逆）。
・プレパラートは顕微鏡で使うもの。双眼実体顕微鏡は観察物を**そのまま**のせる。
・24 は「両目」が入っていれば正解。「立体的に見えるから」だけでは理由になっていない。